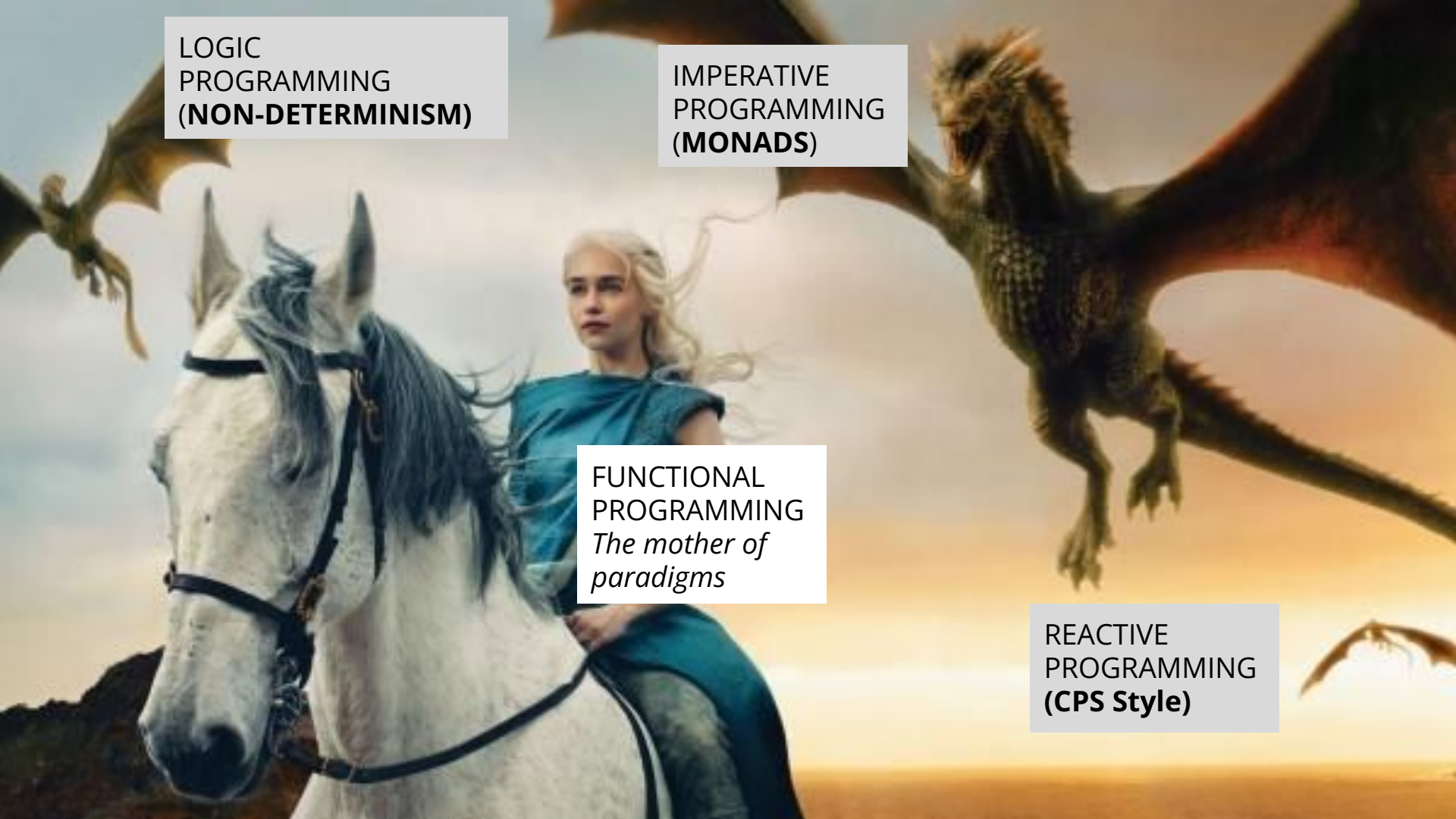
Universidad
Rey Juan Carlos

Programación funcional

Programación declarativa
Grado en Ingeniería Informática
Universidad Rey Juan Carlos




LOGIC PROGRAMMING (**NON-DETERMINISM)**
IMPERATIVE PROGRAMMING (**MONADS**)
FUNCTIONAL PROGRAMMING *The mother of paradigms*
REACTIVE PROGRAMMING **(CPS Style)**

Landmarks in functional programming

- 1930s- Lambda calculus (Church)
- 1958- LISP (McCarthy)
- 1970s- ML (Milner), HOPE
- 1986- Erlang
- 1987- Haskell
- 1990- Monads in Haskell (Wadler)
- **2004- Scala (Odersky)**
- 2005- F# (Don Syme)
- 2007- Clojure (Hickey)
- *2009- Akka*
- *2010 - Spark 0.1*
- 2014- Java8, Swift (Apple)
- **2021- Scala 3**



¿Por qué Scala?



https://insights.stackoverflow.com/survey/2023

.....



¿Por qué Scala?









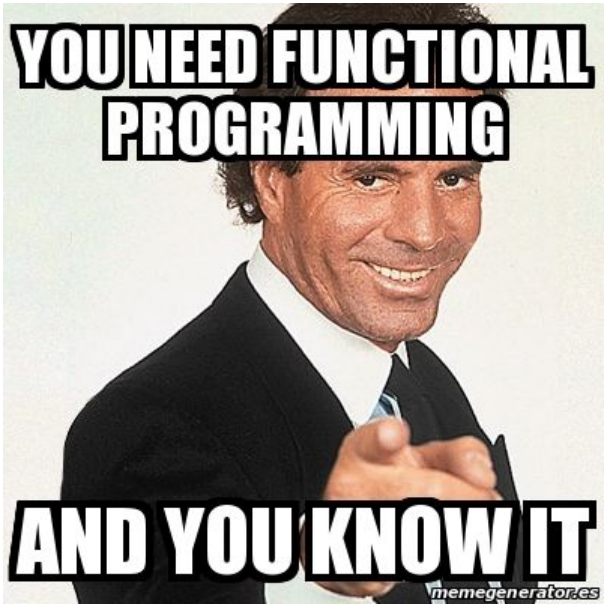


Flink

¿Por qué la programación funcional?

Si quieres que tus programas sean fácilmente

- Comprensibles
- Testables
- Mantenibles
- Reutilizables
- Modificables
- Optimizables
- ...



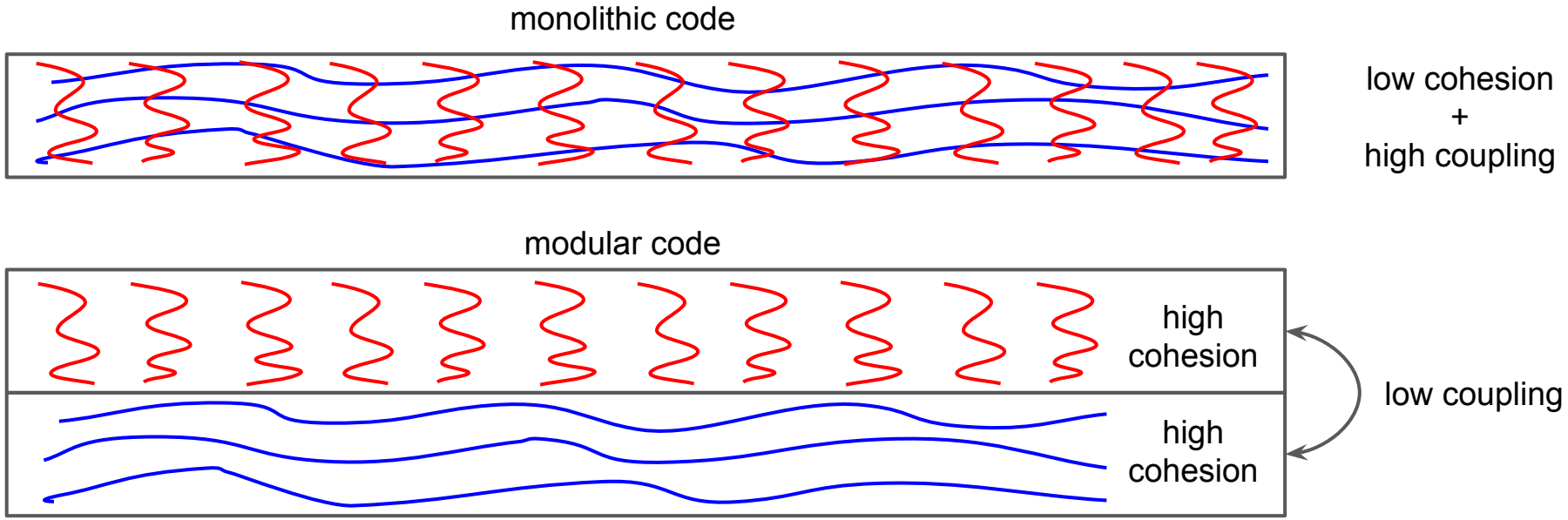
¿Cómo consigue la programación funcional satisfacer estos requisitos no-funcionales?

- Modularity FTW!
  - functions
  - parametric polymorphism
  - higher-order functions
  - Type classes (ad-hoc polymorphism)
  - Languages (domain-specific languages)
  - datatype generics
  - lazy evaluation
  - ...

¿Qué es la modularidad?

- Código monolítico
  - Diferentes conceptos entre-mezclados
  - Difícil de entender, probar, reutilizar, mantener, etc.
- Código modular
  - Cada aspecto del código se encuentra paquetizado en diferentes módulos
  - Fácilmente comprensible, testable, reutilizable, etc.

Modularidad: ¡alta cohesión y bajo acoplamiento!



La escalera de la **modularidad**

DATA-TYPE GENERICS

LANGUAGES

TYPE CLASSES

HIGHER-ORDER FUNCTIONS

PARAMETRIC POLYMORPHISM

FUNCTIONS

PF 3

PF 2



Temario

PF-1 Introducción a la programación funcional

- PF-1.1 El lenguaje Scala

PF-2 Funciones y tipos de datos

- PF-2.1 Funciones y tipos algebraicos de datos
- PF-2.2 El isomorfismo Curry-Howard

PF-3 Funciones de orden superior

- PF-3.1 Funciones recursivas
- PF-3.2 Funciones de orden superior (HOFs)
- *PF-3.2 HOFs como lenguaje de queries*

Planificación (Vicálvaro)

2024

Septiembre

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
S 9	10	F 11	12	13	14	15
F 16	17	18 ADT	19	20	21	22
ADT 23	24	25 CH	26	27	28	29
RF 30						

Octubre

L	M	X	J	V	S	D
	1	CH	3	4	5	6
RF 7	8	RF 9	10	11	12	13
HOF 14	15	HOF 16	17	18	19	20
HOF 21	22	HOF 23	24	25	26	27
EXAMEN 28	29	30	31			

Planificación (Móstoles)

2024

Septiembre

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
S 9	10	11	12	F 13	14	15
F 16	17	18	19	20 ADT	21	22
ADT 23	24	25	26	CH 27	28	29
RF 30						

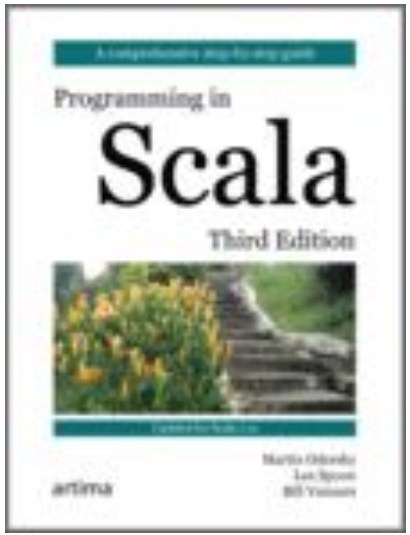
Octubre

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	CH	5	6
RF 7	8	9	10	RF 11	12	13
HOF 14	15	16	17	HOF 18	19	20
HOF 21	22	23	24	HOF 25	26	27
EXAMEN 28	29	30	31			

Bibliografía

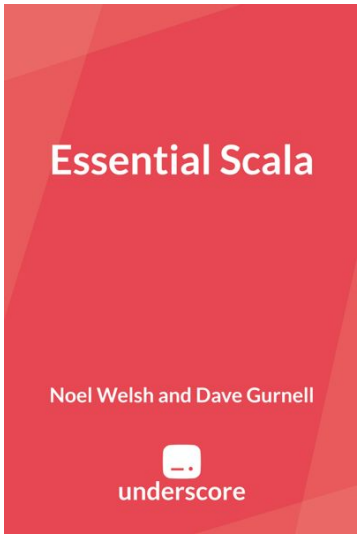
Programming in Scala

M. Odersky, L. Spoons, B. Venners



Essential Scala

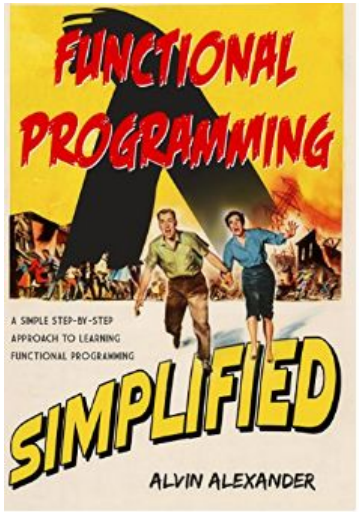
Noel Welsh, Dave Gurnell



Bibliografía

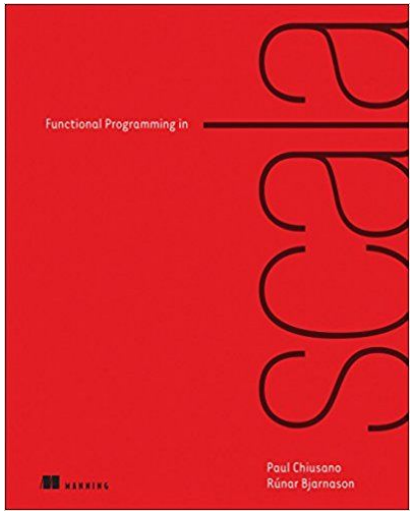
Functional Programming, Simplified

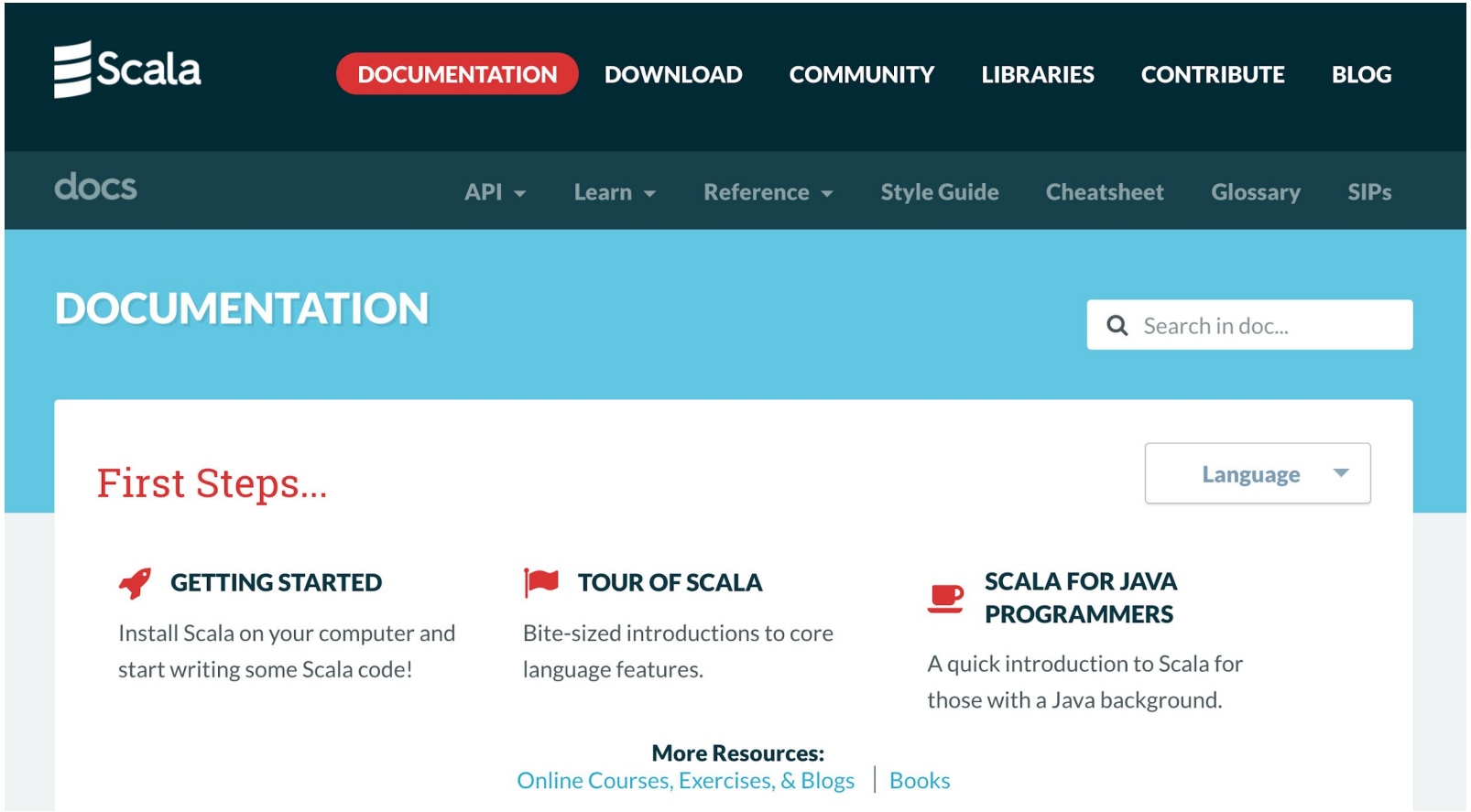
Alvin Alexander



Functional programming in Scala

Chiusano, Bjarnason





http://www.scala-lang.org/documentation/

https://www.meetup.com/Scala-Programming-Madrid/

Meetup

Crear un nuev



ScalaMAD: Scala Programming @ Madrid

Madrid, España

2287 miembros · Grupo público

Organizado por **Juan Manuel S.** y otras 5 personas

Compartir:

Sobre nosotros | Eventos | Miembros | Fotos | Conversaciones | Unirse a este grupo | ...

Lo que hacemos

Scala es un lenguaje de programación orientado a objetos y, a la vez, un lenguaje funcional. La combinación de estos dos paradigmas hace especialmente atractiva la programación con Scala, y lo convierte en un

Organizadores



Juan Manuel S. y otras 5 personas

Mensaje

https://www.meetup.com/es-ES/fp-madrid/



Functional Programming Madrid

Madrid, España

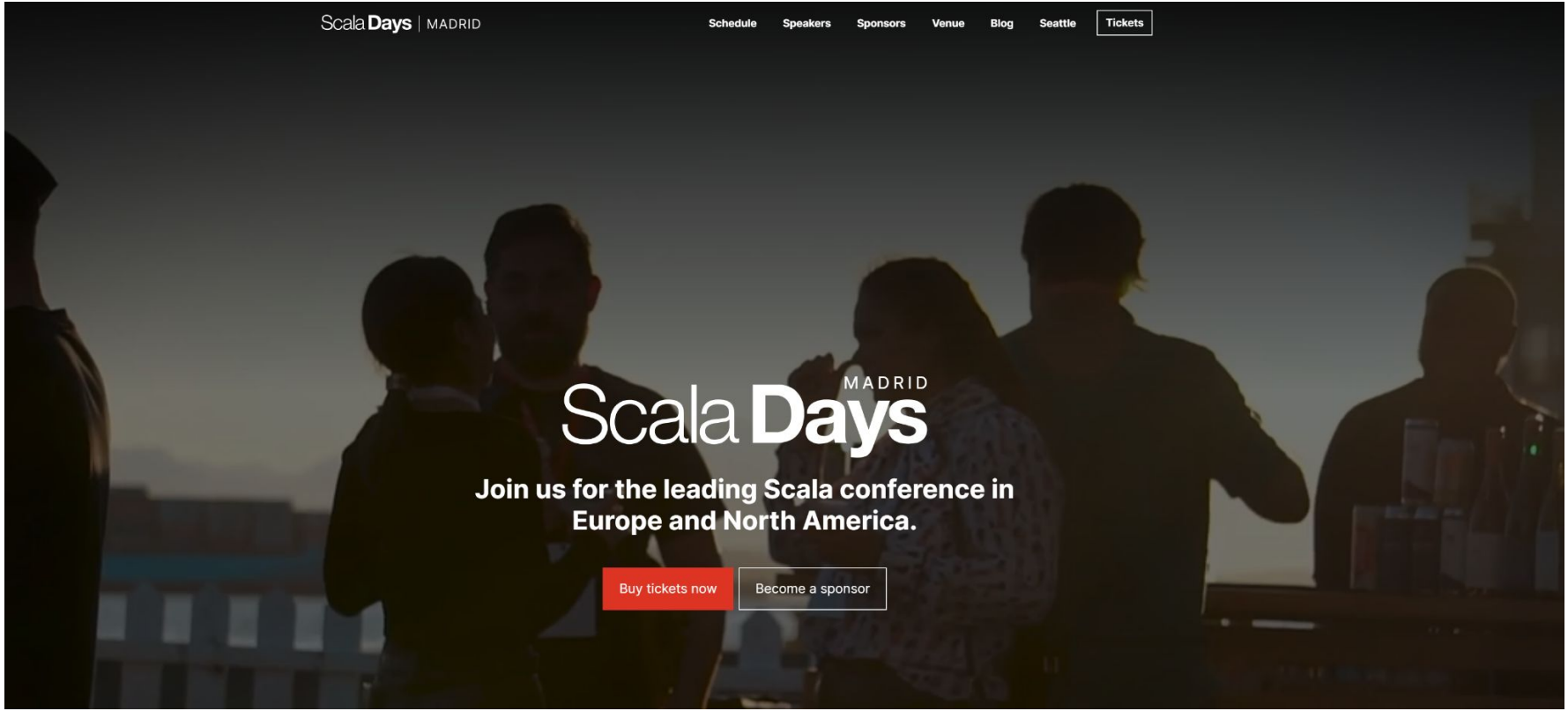
1149 miembros · Grupo público

Organizado por **Jesús López-González** and **3 others**

Compartir:



https://lambda.world/


Scala Days | MADRID
Schedule
Speakers
Sponsors
Venue
Blog
Seattle
Tickets
MADRID
Scala Days
Join us for the leading Scala conference in Europe and North America.
Buy tickets now
Become a sponsor